

Problema G

Criptografia

Por Jones Mendonça de Souza (IFSP – campus Barretos)

Arquivo: *criptografia.[c|cpp|java]*

Timelimit: 1

A criptografia é um conjunto de técnicas pensadas para proteger uma informação de modo que apenas o emissor e o receptor consigam compreendê-la. A Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos pretende construir um algoritmo de criptografia para realizar a comunicação entre seus soldados durante uma possível guerra. O objetivo do algoritmo é criptografar as coordenadas cartesianas dos pontos X e Y do território inimigo e, enviar esses dados até a sua base local, que irá proceder com lançamentos de mísseis. O procedimento de codificação é muito simples, para cada coordenada some o antecessor com o sucessor da coordenada correspondente e o resultado que se encontra na base decimal converta-o para base hexadecimal, considere o exemplo abaixo:

Coordenada X: 85	Coordenada Y: 466
$84 + 86 = 170$	$465 + 467 = 932$
Coordenada X convertida em hexadecimal: AA	Coordenada Y convertida em hexadecimal: 3A4

Entrada

A entrada contém 2 valores inteiros, o primeiro valor corresponde a coordenada X e o segundo a coordenada Y.

Saída

Para cada entrada, deve-se apresentar as coordenadas X e Y criptografadas. Imprima a mensagem da seguinte maneira:

"X = " (letra X maiúscula) seguido pelo valor criptografado

"Y = " (letra Y maiúscula) seguido pelo valor criptografado.

Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade e para que imprima o fim de linha após o resultado, conforme exemplos abaixo.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
85 466	X = AA Y = 3A4
106 224	X = D4 Y = 1C0
99 423	X = C6 Y = 34E
66 181	X = 84 Y = 16 ^a